

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е. К. Григорьев
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Моделирование Случайных Величин С Заданным Законом Распределения
Методом Исклучения

по дисциплине: Моделирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Получить навыки моделирования случайных величин с заданным законом распределения методом исключения (фон Неймана) в программной среде MATLAB/GNU Octave, а также первичной оценки качества полученных псевдослучайных чисел.

2 Теоретические сведения

Экспоненциальное распределение – абсолютно непрерывное распределение случайной величины с параметром $\lambda > 0$. Данное распределение используется для моделирования времени между двумя последовательными свершениями одного и того же события.

- Функция плотности распределения

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

- Функция распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

- Математическое ожидание

$$M(x) = \lambda^{-1}$$

- Дисперсия

$$D(x) = \lambda^{-2}$$

- Среднеквадратическое отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{\lambda^{-2}} = \lambda^{-1}$$

На рисунках 1 и 2 приведены графики плотности распределения и функции экспоненциального распределения при различных значениях параметра λ .

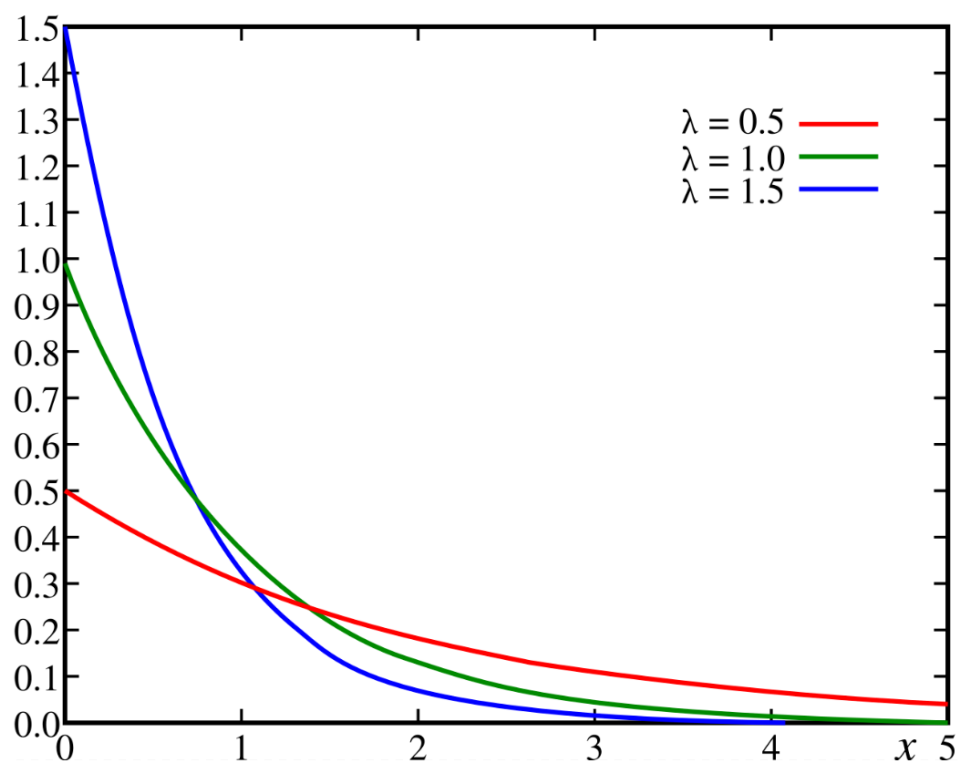


Рисунок 1 - Графики плотностей экспоненциального распределения

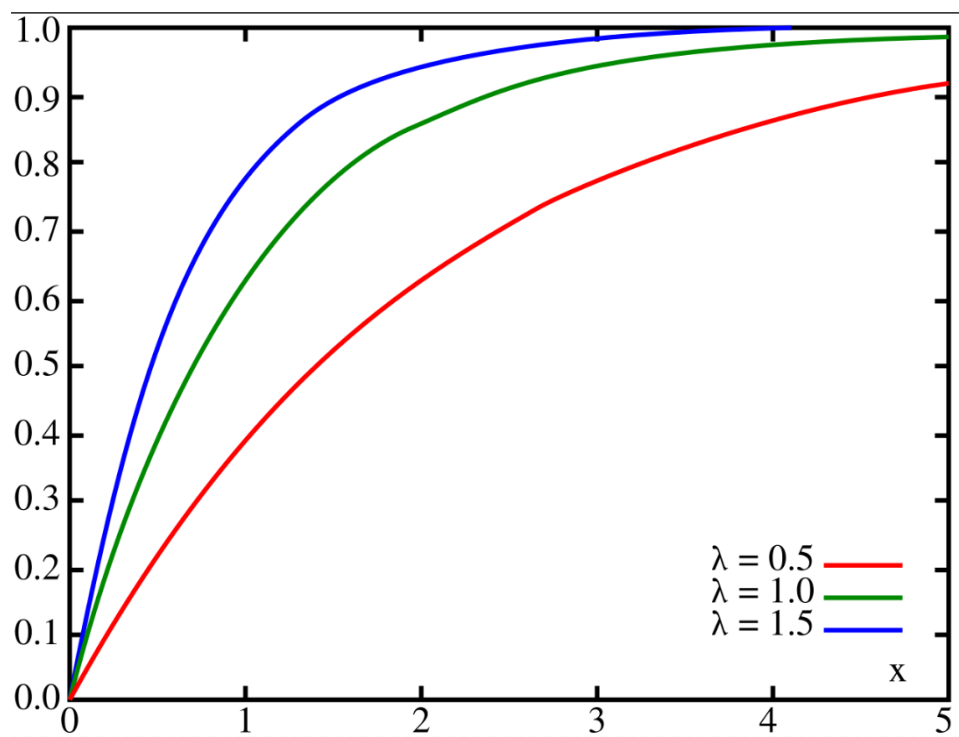


Рисунок 2 - Графики экспоненциального распределения

3 Алгоритм генерации

Алгоритм генерации псевдослучайных чисел был разработан на основе метода исключения (метода фон Неймана). Суть метода заключается в отборе значений случайной величины по попаданию случайно сгенерированных точек под график заданной плотности распределения.

На первом этапе задаётся прямоугольная область, полностью покрывающая график плотности экспоненциального распределения $f(x)$.

Левая граница прямоугольника принимается равной $a=0$, верхняя граница — максимальному значению плотности, равному λ

Поскольку экспоненциальное распределение определено на неограниченном интервале, правая граница выбирается конечной. На основании анализа формы плотности распределения в качестве правой границы было принято значение $b=6 / \lambda$, что обеспечивает достаточное покрытие основной массы распределения.

Далее алгоритм генерации повторяется до получения заданного числа реализаций N и включает следующие шаги:

- генерируется случайное значение $X \sim U(a, b)$
- генерируется случайное значение $Z \sim U(0, \lambda)$
- если выполняется условие $Z \leq f(X)$, значение XXX принимается как реализация случайной величины; в противном случае точка отбрасывается и процедура повторяется.

Синтезированный алгоритм был реализован и проверен в программной среде MATLAB для экспоненциального распределения с параметром $\lambda = 1,5$, что позволило подтвердить корректность его работы.

4 Листинг

```
clc; clear; close all;

amount = [1000, 5000, 10000];
lambda = 1.5;

% Теоретические значения
theor_mean = 1 / lambda;
theor_var = 1 / lambda^2;
theor_std = 1 / lambda;

disp("Теоретические значения:");
disp("Мат. ожидание = " + theor_mean);
disp("Дисперсия = " + theor_var);
disp("СКО = " + theor_std);
disp("=====");

% Окна для графиков
figure_hist = figure('Name', 'Гистограммы');
figure_ecdf = figure('Name', 'Эмпирические функции распределения');
figure_scatter = figure('Name', 'Распределение на плоскости');

for n = 1:length(amount)
    N = amount(n);

    % Генерация равномерных ПСЧ
    gamma = rand(1, N);

    % Метод обратной функции
    y = -log(1 - gamma) / lambda;

    % Оценки характеристик
    disp("N = " + N);
    disp("Мат. ожидание (эмп.) = " + mean(y));
    disp("Дисперсия (эмп.) = " + var(y));
    disp("СКО (эмп.) = " + std(y));
    disp("-----");

    % ----- ГИСТОГРАММЫ -----
    figure.figure_hist;
    subplot(3,1,n);
    histogram(y, 30, 'Normalization', 'pdf');
    grid on;
    title(['N = ', num2str(N)]);
    xlabel('x');
    ylabel('f(x)');

    % ----- ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФР -----
    figure.figure_ecdf;
    subplot(3,1,n);
    ecdf(y);
    grid on;
    title(['N = ', num2str(N)]);
    xlabel('x');
    ylabel('F(x)');

    % ----- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОСКОСТИ -----
    figure.figure_scatter;
```

```
    subplot(3,1,n);  
    scatter(y(1:2:end-1), y(2:2:end), '.');  
    grid on;  
    title(['N = ', num2str(N)]);  
    xlabel('X_i');  
    ylabel('X_{i+1}');  
end
```

5 Гистограммы

На рисунке 3 приведены гистограммы для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел: на 1000, 5000 и 10000 элементов.

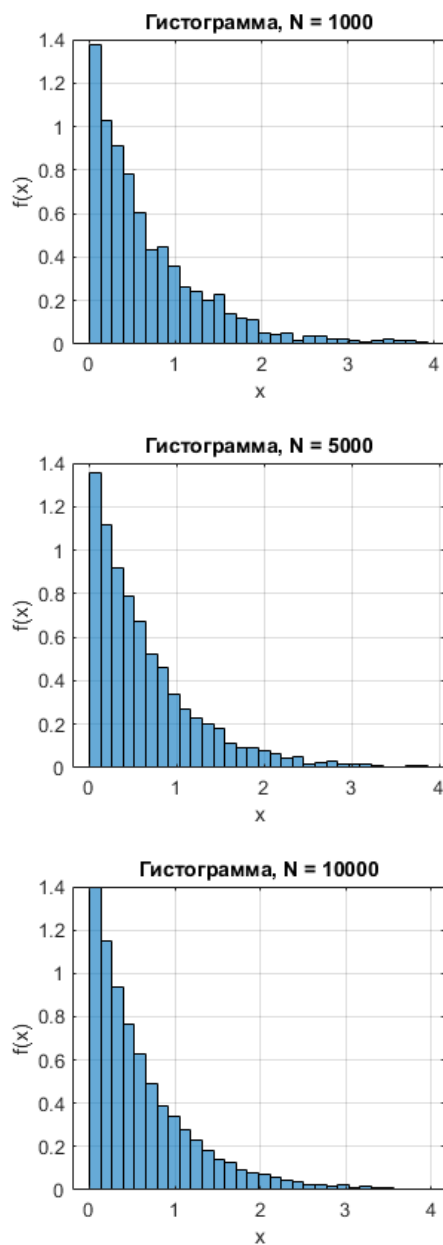


Рисунок 3 – Гистограммы

6 Эмпирические функции распределения

На рисунке 4 приведены эмпирические функции распределения для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел.

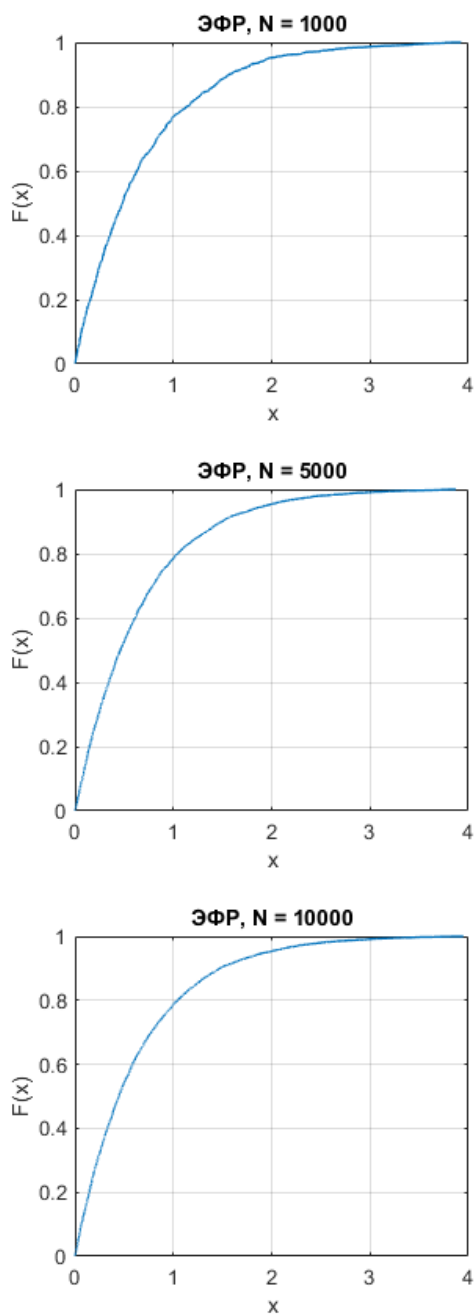


Рисунок 4 – Эмпирические функции распределения

7 Распределение на плоскости

На рисунке 5 приведены результаты теста «Распределение на плоскости» для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел.

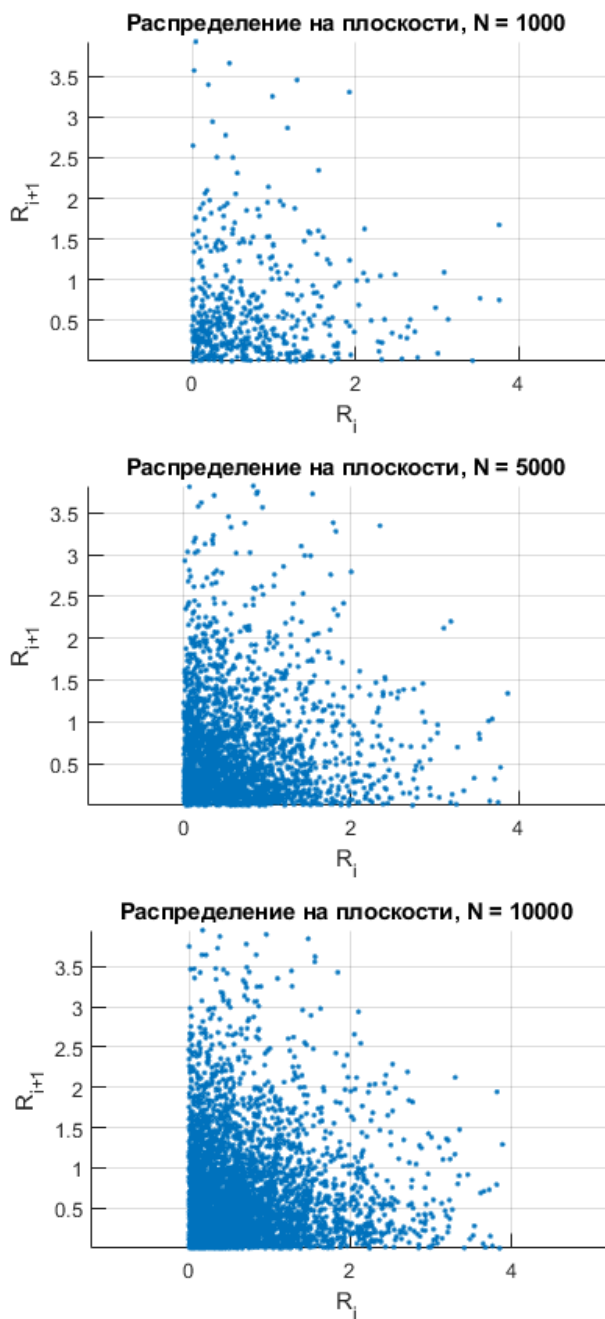


Рисунок 5 - Распределение на плоскости

8 Оценки для каждой из выборок

Теоретические значения для указанных параметров экспоненциального распределения были рассчитаны по ранее указанным формулам:

- Математическое ожидание:

$$M(x) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1,5} \approx 0,666$$

- Дисперсия:

$$D(x) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{1,5^2} \approx 0,444$$

- Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = M(x) = 0,666$$

N	1000	5000	10000	Теоретические
M(x)	0.688	0.652	0.641	0,666
D(x)	0.453	0.397	0.396	0,444
o(x)	0.673	0.630	0.629	0,666

```
N = 1000
Мат. ожидание = 0.68811
Дисперсия     = 0.45383
СКО           = 0.67367
-----
N = 5000
Мат. ожидание = 0.65272
Дисперсия     = 0.39736
СКО           = 0.63037
-----
N = 10000
Мат. ожидание = 0.64168
Дисперсия     = 0.39619
СКО           = 0.62943
-----
```

Рисунок 6 - Оценка

9 Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен и реализован метод фон Неймана для генерации псевдослучайных чисел с экспоненциальным распределением при параметре $\lambda=1,5$. Были сформированы выборки объёмом 1000, 5000 и 10000 элементов и проведён их анализ с использованием графических тестов, подтвердивших корректность работы генератора.

Также были вычислены эмпирические оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения. Наибольшее соответствие теоретическим значениям наблюдалось для выборки максимального объёма. Метод фон Неймана оказался более трудоёмким по сравнению с методом обратной функции, однако для объективного сравнения эффективности требуется анализ нескольких серий генерации с учётом вычислительных затрат.